

1) 

martes, 7 de mayo de 2024 9:51

Ejercicio 1. Demuestre que $\models$, como relación binaria entre conjuntos de fórmulas de la lógica proposicional, es monótona, es decir, que:

$$\Gamma \models \phi \text{ implica } \Gamma \cup \Gamma' \models \phi$$

cualesquiera sean los conjuntos de fórmulas Γ y Γ' .

2) 

martes, 7 de mayo de 2024 9:53

Ejercicio 2. Demuestre o refute lo siguiente:

Si una fórmula es satisfactible, su negación necesariamente no lo es.

3) Con definiciones

martes, 7 de mayo de 2024

9:53

Ejercicio 3. Dé la semántica formal de los operadores del álgebra de relaciones (en la transparencia 22 del teórico hay 3 ejemplos).

$$\text{none} = \emptyset$$

$$\text{iden} = \{(a, a) : a \in \mathcal{U}\}$$

$$\text{univ} = \mathcal{U}^2$$

$$\bar{R} = \mathcal{U}^2 - R$$

$$\tilde{R} = \{(a, b) : (b, a) \in R\}$$

$$R^+ = \{(a, b) \in \mathcal{U}^2 : \exists c_1, \dots, c_n \in \mathcal{U} : (a, c_1) \in R \wedge (c_1, c_2) \in R \wedge \dots \wedge (c_n, b) \in R\}$$

$$R^* = R^+ \cup \text{iden}$$

$$R + S = R \cup S$$

$$R \& S = R \cap S$$

$$R \cdot S = \{(a, b) \in \mathcal{U}^2 : \exists c \in \mathcal{U} : (a, c) \in R \wedge (c, b) \in S\}$$

$$R - S = R - S$$

4) ✂

martes, 7 de mayo de 2024 11:20

Ejercicio 4. Usando la semántica formal demuestre los axiomas dados en la transparencia 23 del teórico.

Algunos Axiomas:

$R + \mathbf{none} = R$	$(R + S) \& T = (R \& T) + (S \& T)$
$R \& \mathbf{univ} = R$	$(R \& S) + T = (R + T) \& (S + T)$
$R + S = S + R$	
$R \& S = S \& R$	$R \cdot \mathbf{iden} = \mathbf{iden} \cdot R = R$
$R + R = R$	$(R \cdot S) \cdot T = R \cdot (S \cdot T)$
$R \& R = R$	$(R + S) \cdot T = (R \cdot T) + (S \cdot T)$
$\overline{\mathbf{univ}} = \mathbf{none}$	$\neg(\neg R) = R$
$R + \overline{R} = \mathbf{univ}$	$\neg(R \cdot S) = \neg S \cdot \neg R$
$R \& \overline{R} = \mathbf{none}$	$\neg(R + S) = \neg R + \neg S$
$\overline{\overline{R}} = R$	$\overline{(\neg R)} = \neg(\overline{R})$
	$R^+ = R \cdot R^+ + R$
	$R^* = (R \cdot R^*) + \mathbf{iden}$

$$R^* = (R \cdot R^*) + \mathbf{iden}$$

Demostración:

$$\begin{aligned}
 & R^* \\
 = & \\
 & R^+ \cup \mathbf{iden} \\
 = & \\
 & \{(a, b) \in \mathcal{U}^2 : \exists c_1, \dots, c_n \in \mathcal{U} : (a, c_1) \in R \wedge (c_1, c_2) \in R \wedge \dots \wedge (c_n, b) \in R\} \cup \mathbf{iden}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & R \cup \{(a, b) \in \mathcal{U}^2 : \exists c \in \mathcal{U} : (a, c) \in R \wedge (c, b) \in R^+\} \cup \mathbf{iden} \\
 = & \\
 & \{(a, b) \in \mathcal{U}^2 : (a, b) \in R \vee \exists c \in \mathcal{U} : (a, c) \in R \wedge (c, b) \in R^+\} \cup \mathbf{iden} \\
 = & \\
 & \{(a, b) \in \mathcal{U}^2 : \exists c \in \mathcal{U} : (a, c) \in R \wedge (c = b \vee (c, b) \in R^+)\} \cup \mathbf{iden} \\
 = & \\
 & \{(a, b) \in \mathcal{U}^2 : \exists c \in \mathcal{U} : (a, c) \in R \wedge (c, b) \in (R^+ \cup \mathbf{iden})\} \cup \mathbf{iden} \\
 = & \\
 & \{(a, b) \in \mathcal{U}^2 : \exists c \in \mathcal{U} : (a, c) \in R \wedge (c, b) \in R^*\} \cup \mathbf{iden} \\
 = & \\
 & (R \cdot R^*) + \mathbf{iden}
 \end{aligned}$$

5)

martes, 7 de mayo de 2024 11:21

Ejercicio 5. En el álgebra de relaciones, dé los conjuntos de ecuaciones que especifican que una relación R es:

- (a) un orden parcial,
- (b) un orden total,
- (c) un orden estricto.

a)

$$\text{ordPar}(R) \Leftrightarrow R = R^+ \wedge R \ \& \ \text{idén} = \text{idén} \wedge R \ \& \ \tilde{R} = \text{idén}$$

b)

$$\text{ordTot}(R) \Leftrightarrow \text{ordPar}(R) \wedge R + \tilde{R} = \text{univ}$$

c)

$$\text{ordEst}(R) \Leftrightarrow \text{ordPar}(R \cup \text{idén}) \wedge R \ \& \ \text{idén} = \text{none}$$

6)

martes, 7 de mayo de 2024 11:27

Ejercicio 6. Sea Act un conjunto de acciones o eventos. Para cada $a \in Act$, sea T_a la relación de transición etiquetada con a en un sistema de transiciones etiquetadas (i.e., $(s, t) \in T_a$ sii $s \xrightarrow{a} t$). Dé los conjuntos de ecuaciones que especifican que una relación R es:

- (a) una simulación,
- (b) una bisimulación,
- (c) una bisimulación débil.

R es una simulación $\Leftrightarrow$

$$\forall (s, t) \in R, a \in E, s' \in S : s \rightarrow^a s' \Rightarrow \exists t' \in S : t \rightarrow^a t' \wedge (s', t') \in R$$

R es una simulación débil $\Leftrightarrow$

$$\forall (s, t) \in R, a \in E, s' \in S : s \rightarrow^a s' \Rightarrow \exists t' \in S : t \Rightarrow^a t' \wedge (s', t') \in R$$

R es una bisimulación $\Leftrightarrow R$ y R^{-1} son simulaciones

R es una bisimulación débil $\Leftrightarrow R$ y R^{-1} son simulaciones débiles

a)

$$\text{esSim}(T, R) \Leftrightarrow \bigwedge_{a \in Act} \tilde{R}.T_a \subseteq T_a.\tilde{R}$$

b)

$$\text{esBiSim}(T, R) \Leftrightarrow \text{esSim}(T, R) \wedge \text{esSim}(\tilde{T}, \tilde{R})$$

c)

$$\text{esSimDeb}(T, R) \Leftrightarrow \bigwedge_{a \in Act} \tilde{R}.T_a \subseteq \text{impDeb}(T_a).\tilde{R}$$

$$\text{impDeb}(T_a) = \begin{cases} a = \tau & \rightarrow T_\varepsilon^* \\ \text{si no} & \rightarrow T_\varepsilon^*.T_a.T_\varepsilon^* \end{cases}$$

7)

martes, 7 de mayo de 2024 11:34

Ejercicio 7. Sea $E \subseteq N \times N$ la relación de aristas en un grafo dirigido sobre el conjunto de nodos N . Usando álgebra de relaciones, dé las ecuaciones necesarias sobre E para especificar que:

- (a) el grafo es acíclico,
- (b) el grafo es no dirigido,
- (c) el grafo es fuertemente conexo,
- (d) el grafo es conexo,
- (e) el grafo es un árbol.

a)

$$E^+ \& \text{iden} = \text{none}$$

b)

$$E = \tilde{E}$$

c)

$$E^+ = \text{univ}$$

d)

$$E(+\tilde{E}) = \text{univ}$$

e)

Árbol dirigido:

$$E^+ \& \text{iden} = \text{none} \wedge E \cdot \tilde{E} \subseteq \text{iden} \wedge E(+\tilde{E}) = \text{univ}$$

Árbol no dirigido:

Escribe aquí la ecuación.